

29. PLICATURE DE L'EMBRYON

DURÉE : 59:59

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous plongeons dans le processus crucial de la plicature embryonnaire, révélant comment la notochorde influence le développement structurel de l'embryon. Nous explorons le rôle central de la notochorde dans l'établissement de la polarité et la formation du tube neural, tout en découvrant les dynamiques de croissance différentielle entre l'ectoderme et le mésoderme. Ce processus engendre la création de la gouttière neurale et des vaisseaux préaortiques, essentiels à la circulation sanguine embryonnaire.

En outre, nous analysons comment la flexion de l'embryon autour de son système vasculaire, en utilisant le cœur comme point d'appui, est semblable à des mouvements naturels et confortables. Cette interaction complexe entre les différents tissus et structures embryonnaires est clé pour comprendre la formation des articulations et l'organisation corporelle, offrant des perceptions essentielles pour les étudiants et praticiens intéressés par l'embryologie biodynamique et l'ostéopathie.

29. PLICATURE DE L'EMBRYON

Nous allons continuer le mouvement de l'embryon et aborder la **plicature**. Ce concept a été une révélation pour comprendre ce qu'est une **articulation**. C'est l'algorithme qui génère cette **vitesse de croissance différentielle**, conduisant à la flexion de l'embryon.



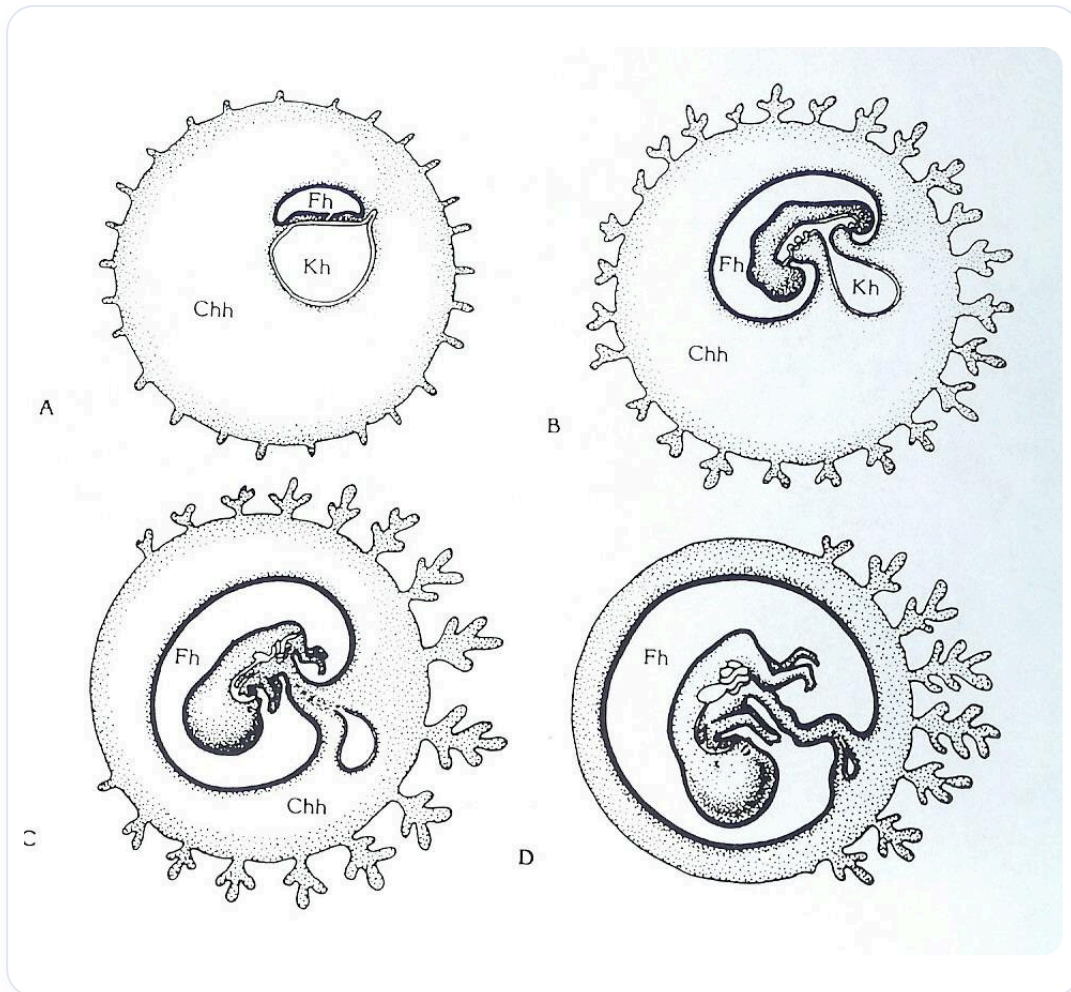
PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

Embryon humain, stade jeune

Une **dynamique fluide** organise l'embryon à ce niveau. La **notochorde**, essentielle à son développement, va maintenant influencer une structure située au-dessus d'elle : le **tube neural**, ou plutôt le futur tube neural.

L'INFLUENCE DE LA NOTOCHORDE

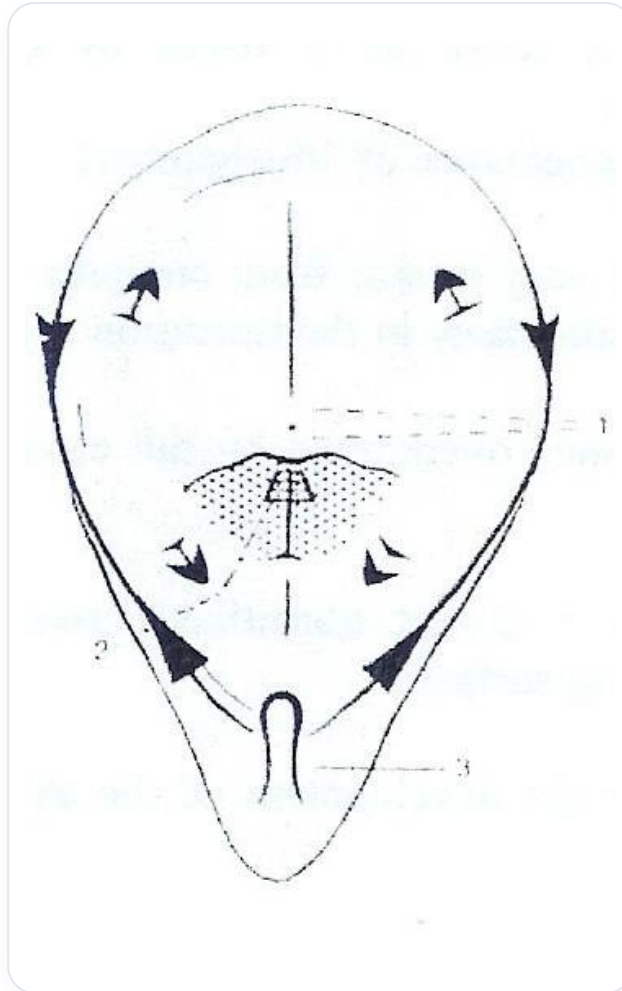
Nous nous situons entre le **dix-huitième** et le **vingtième jour** de développement.



Développement embryonnaire oiseau

Nous avons le **processus axial**, c'est-à-dire la notochorde, et au-dessus, le tissu **ectodermique**. Nous progressons dans l'étude des stades embryonnaires.

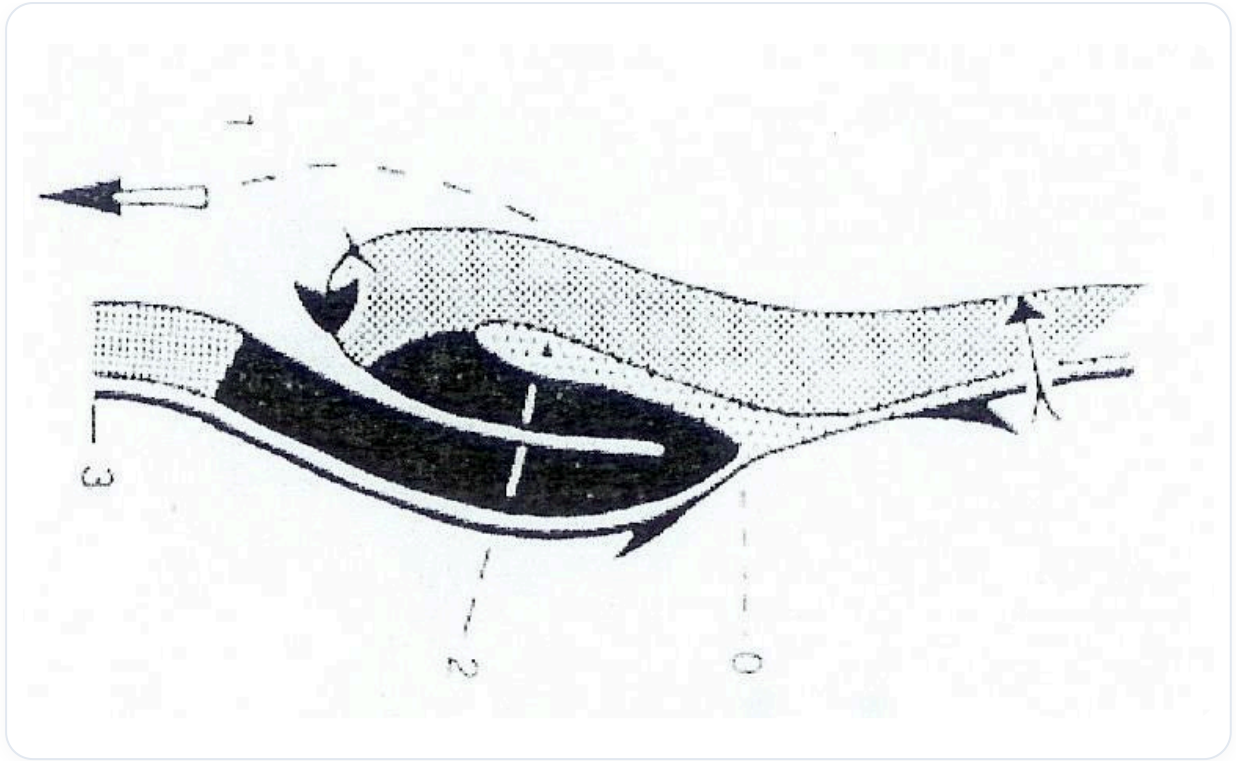
La notochorde, qui a établi la **polarité** et créé un futur espace pour le **sacrum** et la **base du crâne**, influence le développement et l'organisation structurelle de l'ectoderme. Au-dessus de la notochorde, nous observons une **plaque neurale**.



Gastrulation

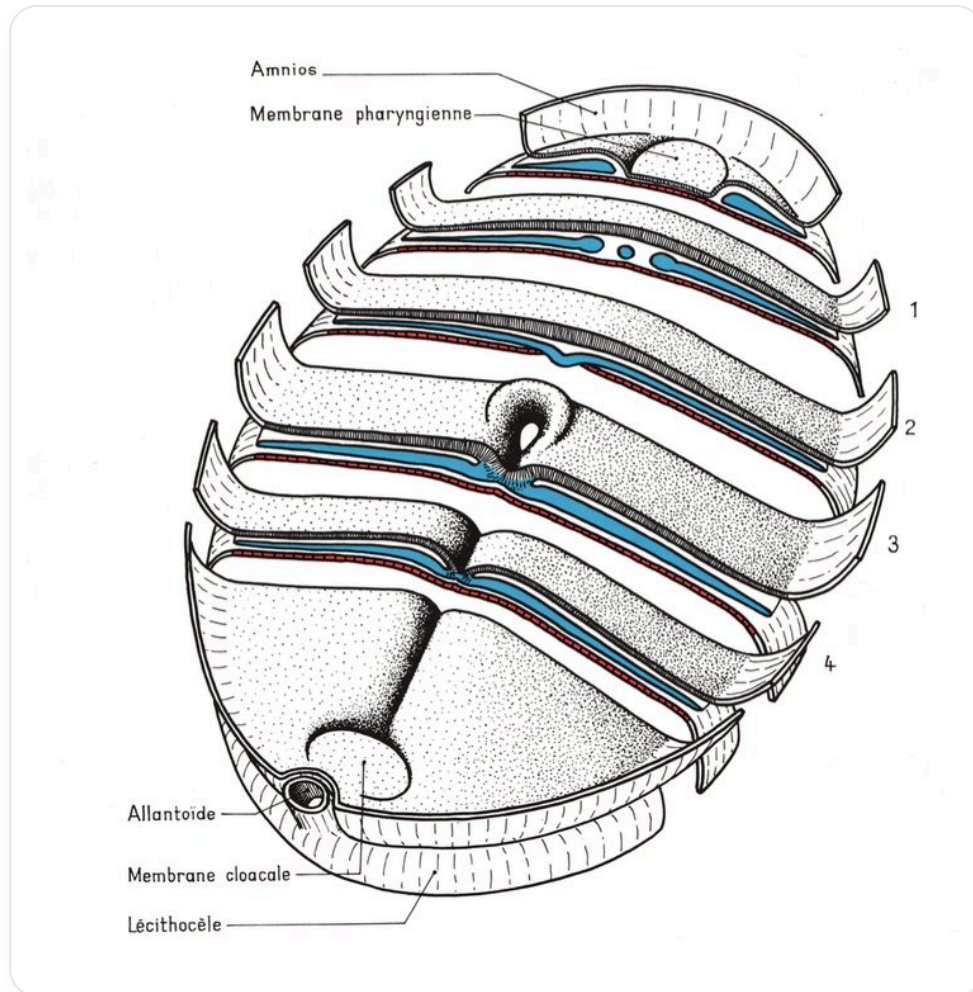
Prenons une coupe. Les cellules ectodermiques directement au-dessus de la notochorde reçoivent une **information génétique d'inhibition**, entraînant un ralentissement de leur croissance.

- Les cellules centrales au niveau de la notochorde sont inhibées dans leur croissance.
- Les cellules ectodermiques latérales, par contre, n'ont pas ce frein et se développent même plus vite.



Gastrulation amphibien

Ce processus engendre un **changement de forme** de l'ectoderme.



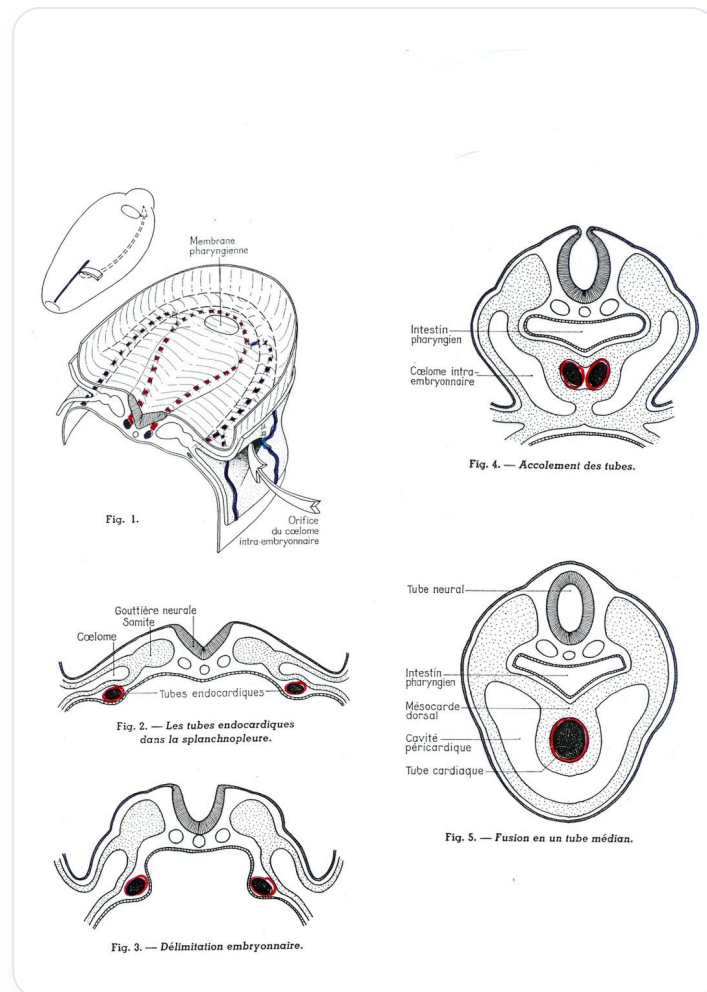
Embryon en coupe sagittale

FORMATION DE LA GOUTTIÈRE NEURALE ET DES VAISSEaux PRÉAORTIQUES

Ce développement différentiel provoque la formation d'une **gouttière**, appelée **gouttière neurale**. Les cellules latérales de la plaque neurale se développent plus rapidement, créant cette excavation dans l'ectoderme.

Simultanément, le **mésoderme** environnant, peu modifié et assez liquéfié, subit une réorganisation. On y observe la formation de fins **capillaires préaortiques** sous forme de vésicules, qui nécessitent une trajectoire et une concentration métabolique spécifique.

Ces vaisseaux s'organisent en deux conduits fluidiques mésodermiques.



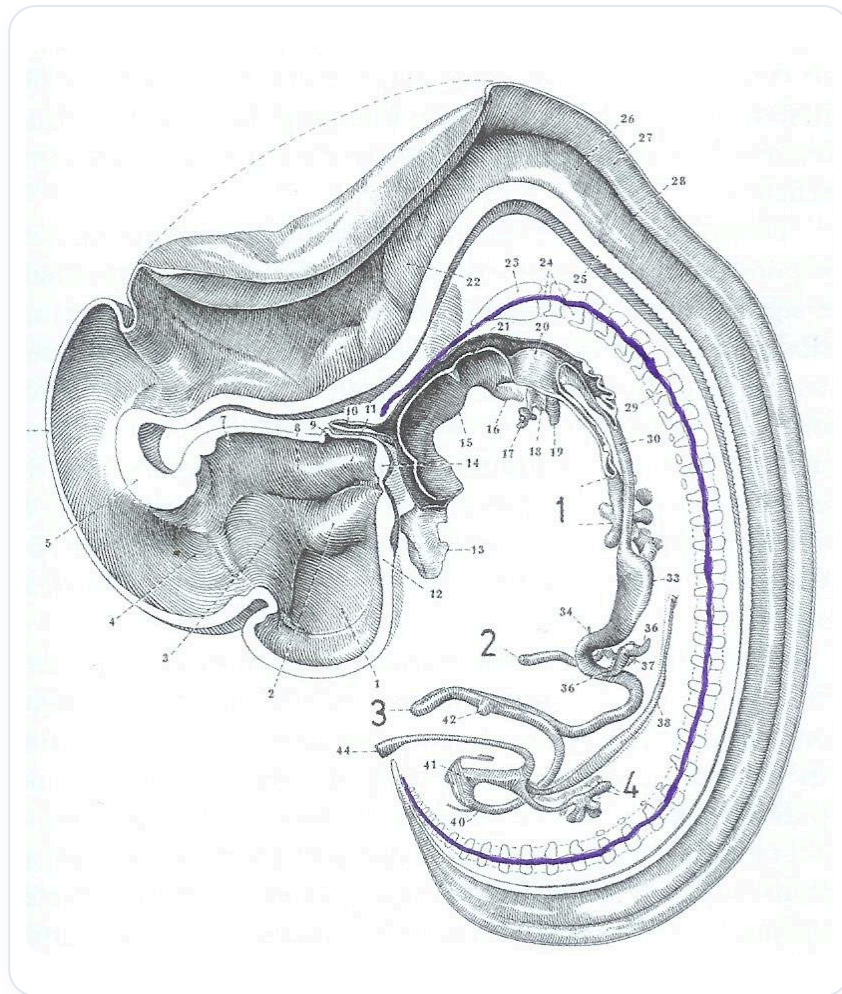
Développement tube cardiaque

La vitesse de croissance différenciée entre l'ectoderme et le mésoderme est cruciale. L'ectoderme, grand consommateur d'informations, grandit très rapidement.

LA FLEXION DE L'EMBRYON ET LA ZONE ANGÉLIQUE

À un moment donné, l'embryon va effectuer un **mouvement de flexion** vers l'avant. Ce mouvement est fondamental.

La plaque neurale commence à s'organiser. De part et d'autre, apparaissent les vaisseaux mésodermiques précapillaires aortiques.



Embryon humain sagittal

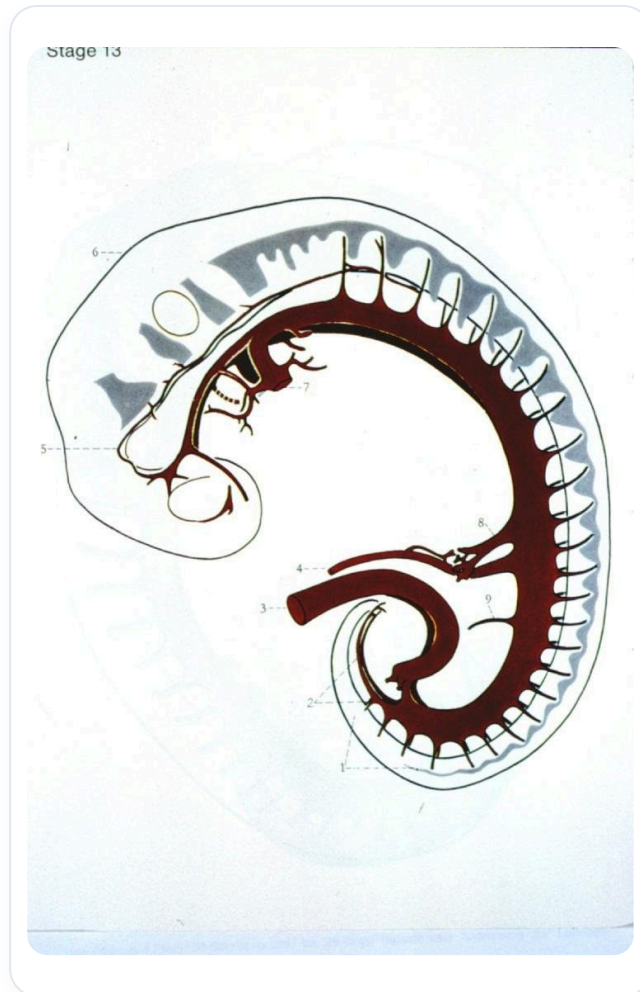
Ils créent au-dessus de la plaque neurale une **zone congestive**, un petit "étang" devant, alimenté par deux petits vaisseaux latéraux. C'est ce qu'on appelle la **zone angélique supérieure**.

Cette zone angélique subira de nombreuses modifications. Elle se déplace vers la ligne médiane pour former un tube en raison de la croissance de l'embryon. L'ectoderme (plaque neurale) est le moteur de cette croissance, tandis que la zone des capillaires aortiques et la zone précardiaque agissent comme un **frein relatif**.

LE RÔLE DU CŒUR COMME POINT D'APPUI

L'embryon grandit, mais il rencontre un frein imposé par cette zone précardiaque. Qu'est-ce qui devient un point d'appui ? Le **cœur**.

L'embryon se fléchit, s'enroulant autour de son système vasculaire, qui agit comme un **pivot**. Ce mouvement est souvent présenté comme une flexion ou une plicature, mais il s'agit en réalité d'une **expansion** autour de ce point d'ancrage vasculaire.



Embryon humain vascularisé

Notre véritable axe postural initial est un **axe vasculaire**. Nous nous enroulons autour de lui. Ce principe organise toutes les articulations du corps. Si un chemin est bloqué (pas d'artère développée), la croissance s'adapte et emprunte une autre voie.

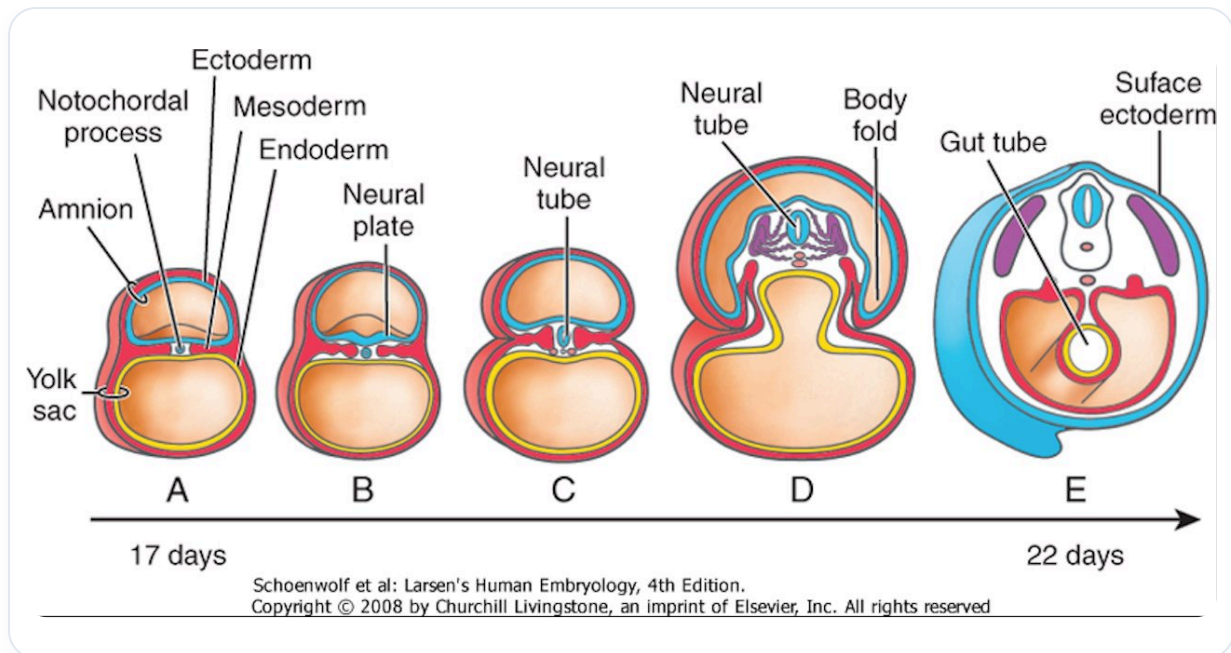
Ce mouvement est similaire à celui d'un bébé qui s'enroule sur lui-même, autour de son système vasculaire. C'est une position de bien-être, reproduite à l'âge adulte en position fœtale en cas de malaise.

MOTEUR DE LA CROISSANCE ET INFORMATION TROPHIQUE

L'ectoderme est le **moteur de la croissance**. Il est alimenté par le **mésoderme fluide**.

- **Moteur de la croissance** : L'ectoderme.
- **Information trophique** : Elle provient de l'endoderme, via le mésoderme, et de la mère via le cordon et le placenta.

L'enroulement global de l'embryon à ce stade va définir des aspects spécifiques du développement.

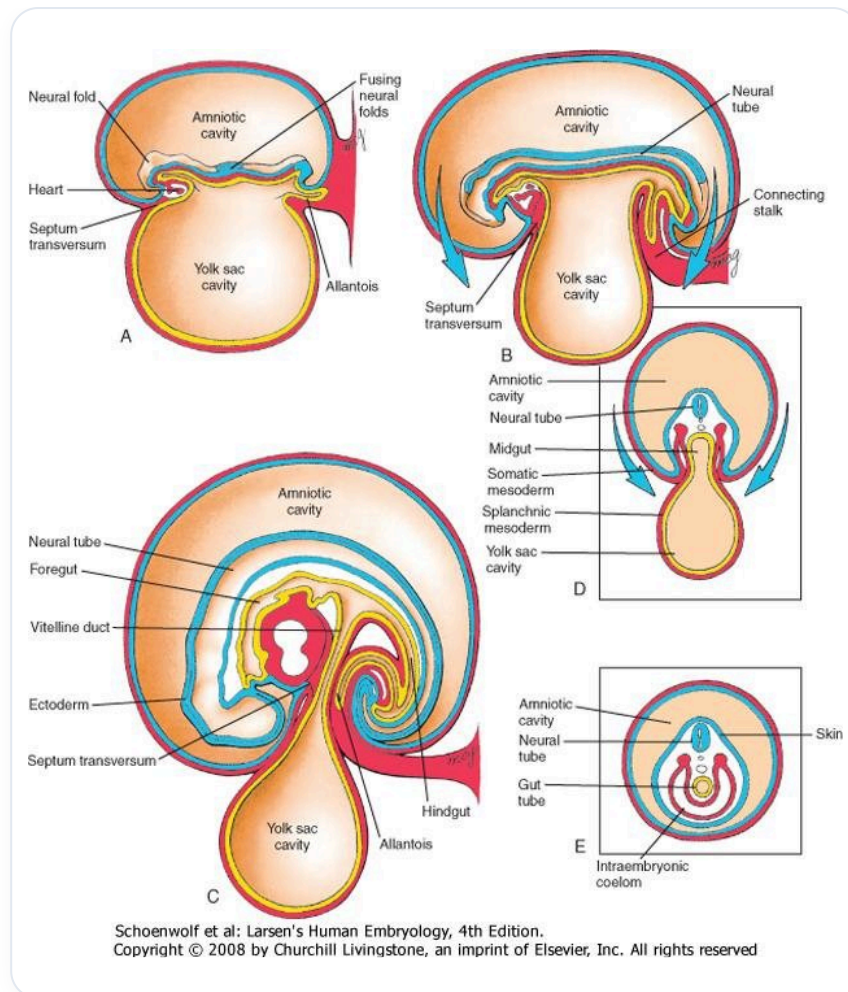


Développement embryonnaire précoce

LA CASCADE DE CÉPHALISATION

La **céphalisation**, soit le développement de la tête, entraîne une série de processus :

1. **Céphalisation** : Le processus de cérébralisation de la vésicule cérébrale s'enroule et déclenche la suite.
2. **Cardialisation** : La cérébralisation initie la cardinalisation, le mouvement de flexion positionnant le cœur. Le cœur, initialement plus haut, descend à cet emplacement grâce à la croissance.



Pliage embryonnaire latéral

3. **Diaphragmatisation** : Le cœur appuie sur la partie supéro-interne de la vésicule vitelline, créant une pression qui forme le **septum transversum**, l'ébauche primitive du diaphragme.
4. **Hépatisation** : Le septum transversum entraîne une phase de congestion sous-diaphragmatique, formant l'ébauche mésodermique de la zone hépatique.
5. **Surrénalisation et Rénalisation** : Plus tard, lors du redressement, des espaces d'absorption créent les zones de surrénalisation et rénalisation.

LE FOIE ET LA CONGESTION

La **congestion** représente le flux continu d'informations depuis le **pédicule embryonnaire**. Le foie est initialement formé uniquement par les déchets et exsudats de l'embryon. Une accumulation globale de ces exsudats crée la première impulsion de congestion.

Le flot continu d'informations nutritives provenant du pédicule embryonnaire entraîne une phase de congestion plus importante sous le diaphragme, impulsant le développement du foie.

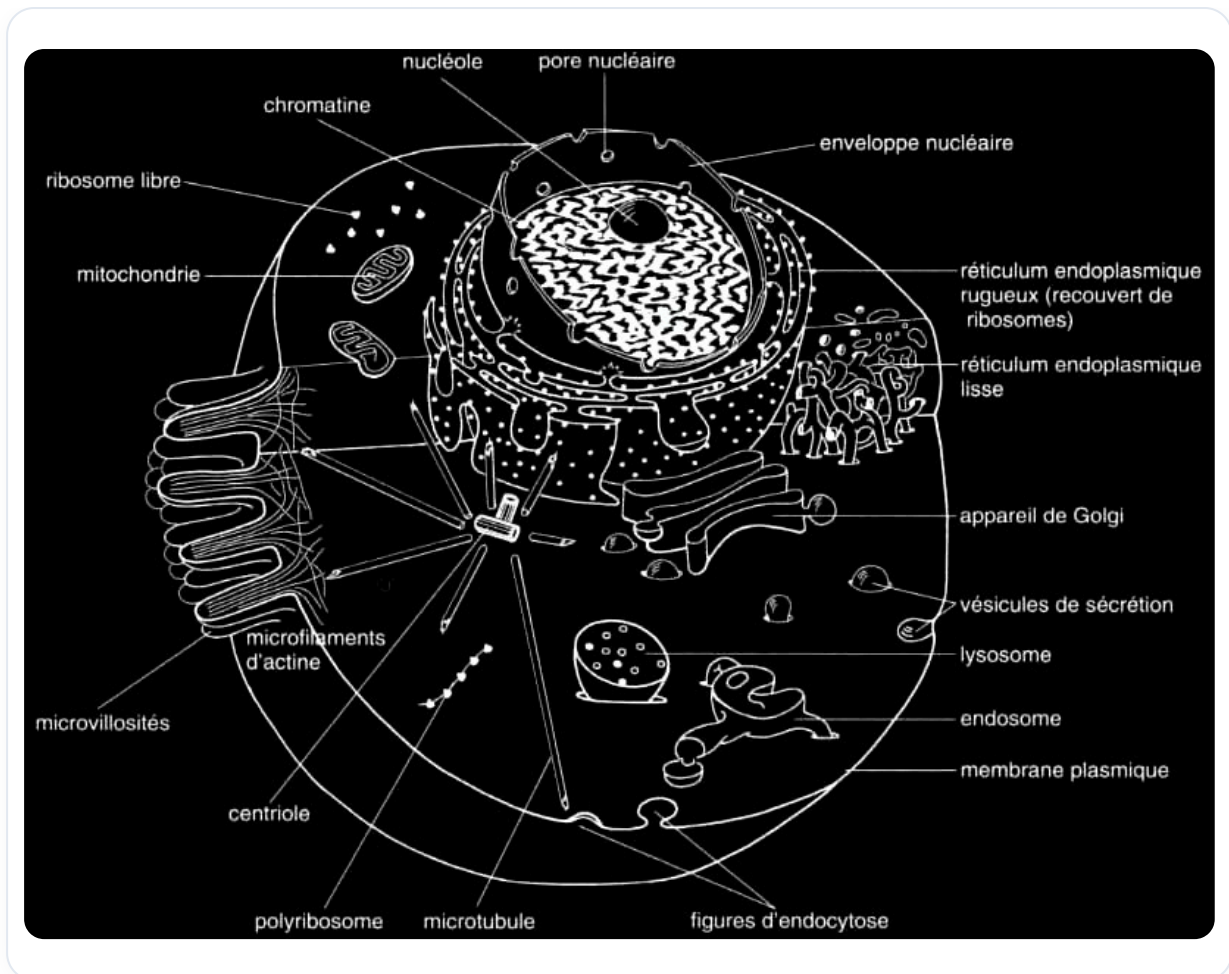


Schéma explicatif

Le foie est composé de **mésoderme** (pour son plan vasculaire) et d'**endoderme** (pour son plan digestif). La rencontre de ces deux tissus forme un îlot. Cette congestion sous-diaphragmatique primitive est la première impulsion vasculaire.

LE DÉVELOPPEMENT VASCUAIRE

Le pédicule embryonnaire et les systèmes vitellins fournissent des informations trophiques de la mère via le placenta.

Au début, des **vaisseaux aortiques primitifs** se distribuent de manière homogène. Ensuite, l'embryon se segmente via le système veineux, par un processus d'assimilation et de désassimilation.

Un réseau veineux, composé des **veines cardinales, subcardinales** et **supracardinales**, forme un vaste réseau vasculaire central (veines caves, portes, etc.).

Au niveau aortique, le mouvement de flexion de l'embryon fusionne les deux aortes primitives en une seule.

Deux grands réseaux vasculaires se développent presque simultanément :

- Un réseau aortique.

- Un réseau veineux.

Il est essentiel de comprendre qu'au départ, l'embryon s'enroule autour de ces **axes vasculaires primitifs** de type mésodermique.

LE COMPLEXE CRÂNIO-SACRO-STERNAL

Ce mécanisme est fondamental pour le développement **occipital** et **sacré**. Le cœur est un point central autour duquel tout s'enroule. Cette histoire se répète au niveau du sternum.

C'est pourquoi on parle de **traitement crânio-sacro-sternal**. C'est un mouvement de flexion, de rotation interne et d'adduction. C'est un mouvement développemental vers le centre, résultant d'une croissance différentielle.

Le système occipital, le système sacré, et toutes les lignes de force se répercutent au niveau du sternum. Le sternum est une zone très **somato-émotionnelle**.

ÉVOLUTION DU STERNUM ET DU DIAPHRAGME

Au début, il y a deux **barres sternales** qui se rencontrent au niveau du manubrium. Cette jonction forme l'**angle de Louis**, qui apparaît lorsque le médiastin atteint un équilibre.

Plus tard, l'**appendice xiphoïde** se forme. Il exprime l'équilibre du péritoine lorsque la boîte abdominale est complètement intégrée et que l'intestin a terminé sa rotation.

L'appendice xiphoïde symbolise donc l'équilibre du péritoine et toute l'histoire de son développement.

Un point d'équilibre pour le médiastin se situe souvent autour de **D3-D4**, car ces vertèbres partagent un mésentère commun avec l'aorte et une partie du système digestif. Pour le péritoine, c'est **D12** qui est l'axe de rotation du système digestif.

Le corps est un complexe de tricot. En **biodynamique**, on travaille sur les huit plages. Lorsque l'occiput descend et le sacrum descend (flexion), le sternum monte. Ce mouvement en **"whiplash"** (coup du lapin) est souvent associé à une perte de pouvoir de décision.

Si le sacrum monte alors qu'il devrait descendre en flexion, cela crée un décalage dans le mouvement.